

Programma del corso di “Metodi Matematici per la Fisica”

Laurea triennale in Fisica, A.A. 2012-2013

Proprietà dei numeri complessi

- Definizione di numero complesso
- Rappresentazione geometriche e calcolo vettoriale
- Esempio della radice n-esima intera
- Rotazione piane e nel piano complesso
- Esempi di fisica
- Sfera di Riemann

Funzioni analitiche

- Funzioni di una variabile complessa
- Continuità
- Condizioni di Cauchy-Riemann
- Armonicità delle funzioni analitiche
- Trasformazioni conformi
- Funzioni potenza e esponenziale
- Singolarità
- Teorema Casorati Weierstrass
- Classificazione delle funzioni

Integrazione delle funzioni a variabile complessa

- Integrali di linea
- Disuguaglianza di Darboux
- Teorema Integrale di Cauchy
- Primitive
- Domini a connessione multipla, numero di avvolgimenti e costante ciclica
- Formula integrale di Cauchy
- Teorema di Morera
- Primo e secondo teorema di Liouville
- Teorema della media e del massimo modulo
- Valore principale
- Teorema Privalov-Muskhelishvili
- Integrali su archi infinitesimi e infiniti
- Lemmi per integrazione nel piano complesso e lemma di Jordan
- Definizione dei e teoremi sui residui

- Indicatore logaritmico e teorema dell'indice
- Teorema di Rouché e teorema fondamentale dell'algebra
- Integrali notevoli di funzioni polidrome ($R(x)x^a$)

Rappresentazioni integrali e serie

- Serie e successioni
- Successioni di Cauchy
- Teoremi correlati
- Convergenza uniforme
- Ancora sugli integrali di funzioni polidrome ($R(x)\ln^n(x)$)
- Serie di Taylor
- Primo e secondo teorema di Weierstrass
- M-test di Weierstrass
- Teorema di Abel
- Formula di Cauchy Hadamard
- Serie di Laurent
- Sviluppo di Mittag-Leffler
- Continuazione analitica à la Weierstrass
- Unicità del prolungamento analitico e proposizione di Riemann
- Principio di riflessione di Schwarz

Funzione Gamma di Eulero

- La funzione Beta di Eulero
- Rappresentazione di Hankel e altre proprietà
- Relazioni di Dispersione

Spazi vettoriali lineari

- Linearità in Fisica
- Spazi vettoriali
- Prodotto scalare e norma
- Spazi matrici e convergenza
- Spazi vettoriali duali
- Disuguaglianza di Schwarz

- Spazi di Banach e Hilbert
- Operatori ed operatori lineari
- Operatore inverso
- Basi
- Operatori hermitiani e unitari
- Proiezioni e proiettori
- Autovettori, autovalori e basi ortonormali
- Relazione di completezza
- Spazi vettoriali a dimensione finita
- Rappresentazione matriciale degli operatori, algebra delle matrici e inversione
- Cambiamenti di base per vettori e operatori
- Tensori
- Quantità invarianti
- Basi ortonormali e trasformazioni unitarie
- Equazione agli autovalori
- Autovalori e vettori ortonormali
- Operatori normali
- Rappresentazione spettrale
- Diagonalizzazione di operatori normali
- Osservabili in meccanica quantistica
- Lo scarto quadratico medio e il principio di indeterminazione di Heisenberg
- Teorema sulla diagonalizzazione contemporanea di due operatori normali
- Matrici di Pauli
- Spazi vettoriali di funzioni (continue)
- Prodotto scalare e metrica
- Completezza di spazi a dimensione infinita
- Misura e integrazione di Lebesgue
- Funzioni a quadrato sommabili
- Serie di Fourier
- Approssimazione in media
- Equazione di Parseval normale e generalizzata
- Transitività della completezza
- Teorema di Fisher-Riesz
- Chiusura e completezza, sistemi completi in L^2
- Polinomi ortogonali, teorema di unicità, degli zeri e di interpolazione
- Formula di Rodrigues ed equazione differenziale dei polinomi ortogonali classici
- Laplaciano in coordinate polari e polinomi di Laplace

Distribuzioni

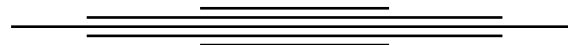
- La funzione delta di Dirac
- Proprietà delta di Dirac

Serie e trasformate di Fourier

- Serie trigonometriche
- Teoremi di convergenza
- Trasformate di Fourier in L e L^2
- Teorema di Plancherel
- Esempi notevoli
- Il metodo delle trasformate di Fourier per la soluzione di equazioni differenziali
- La funzione di Green

Equazioni integrali e differenziali

- Equazioni integrali di Fredholm
- Equazioni integrali di Volterra
- Teoremi fondamentali
- Metodi di risoluzione



Testi consigliati

Analisi complessa

- S. Lang, "Complex Analysis", Springer Verlag.
- L.V. Ahlfors, "Complex Analysis", McGraw Hill.
- C. Rossetti, "Metodi Matematici per la Fisica", Levrotto e Bella editore.
- C. Presilla, "Elementi di Analisi Complessa. Funzioni di Una Variabile", Unixtext (Springer).

Spazi vettoriali

- C. Rossetti, "Metodi Matematici per la Fisica", Levrotto e Bella editore.
- L. Debnath, P. Mikusinski, "Introduction to Hilbert Spaces with Applications", Academic Press 1990.